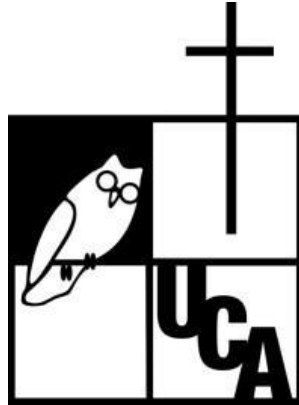


UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ
SIMEÓN CAÑAS



SISTEMA DE GENERACIÓN AUMENTADA POR RECUPERACIÓN (RAG)
PARA DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS TIPO SPLIT

MANUAL DE USUARIO

POR:

RODRIGO ANDRÉS MENA CABALLERO
DUGLAS FERNANDO PINEDA FUENTES
MARIO ANTONIO MARTINEZ VILLATORO

JULIO DE 2026
ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR, C.A.

Manual de Usuario

1. Introducción

RAG HVAC Assistant es una herramienta desarrollada para apoyar el diagnóstico y mantenimiento de sistemas de climatización tipo Split, mediante el uso de técnicas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG). El sistema permite consultar manuales técnicos en formato PDF a través de un asistente conversacional, obteniendo respuestas contextualizadas y respaldadas por fuentes documentales.

La aplicación está orientada a técnicos HVAC, personal de mantenimiento y usuarios que necesiten encontrar información técnica de forma rápida y organizada.

2. Objetivo del sistema

El objetivo principal del sistema es facilitar la búsqueda de información en manuales técnicos extensos, reduciendo el tiempo requerido para localizar procedimientos, códigos de error, recomendaciones de mantenimiento y diagramas relevantes.

El sistema no reemplaza la experiencia técnica ni las decisiones del usuario, sino que funciona como una herramienta de apoyo para complementar la evaluación del técnico.

3. Alcance y limitaciones

El sistema puede:

- Responder preguntas sobre manuales técnicos cargados.
- Buscar información relacionada con diagnósticos y mantenimiento.
- Recuperar fragmentos de texto y referencias del manual.
- Mostrar información relacionada con diagramas cuando está disponible.
- Mantener historial de conversaciones para referencia posterior.

Sin embargo, el sistema tiene limitaciones importantes:

- No sustituye el criterio técnico ni la capacitación del usuario.
- Depende de una API Key de pago para tener capacidad suficiente de tokens, caso contrario solo se llegan a brindar entre 3-5 respuestas dependiendo la densidad del prompt ingresado.
- Puede generar respuestas incorrectas si el manual cargado no contiene la información necesaria.
- Depende de la calidad, claridad y formato del PDF cargado.
- No garantiza que la respuesta sea completamente precisa en todos los casos.

4. Requisitos del sistema

Para utilizar la aplicación correctamente, se recomienda contar con:

- Un navegador web moderno.
- Acceso al servidor backend y frontend.
- Archivos PDF de manuales técnicos.
- Credenciales o configuraciones de API necesarias para el procesamiento de lenguaje y embeddings, según la instalación.

5. Instalación y ejecución

Si se desea realizar pruebas de forma local se puede acceder al repositorio del proyecto donde se encuentra explicado a detalle la instalación y comandos de ejecución:

<https://github.com/rodrimcab/rag-hvac-assistant>

5.1 Backend

1. Acceder al directorio del backend.
2. Crear un entorno virtual de Python.
3. Instalar las dependencias listadas en el archivo de requisitos.
4. Configurar las variables de entorno necesarias.
5. Ejecutar la API localmente.
6. El backend expone endpoints para el manejo de conversaciones, documentos y consultas.

5.2 Frontend

Acceder al directorio del frontend.

1. Instalar las dependencias del proyecto.
2. Iniciar la aplicación en modo desarrollo.
3. Abrir la interfaz en el navegador.

Acceso directo a la página web deployada: <https://rag-hvac-assistant.tesis-demo.workers.dev>

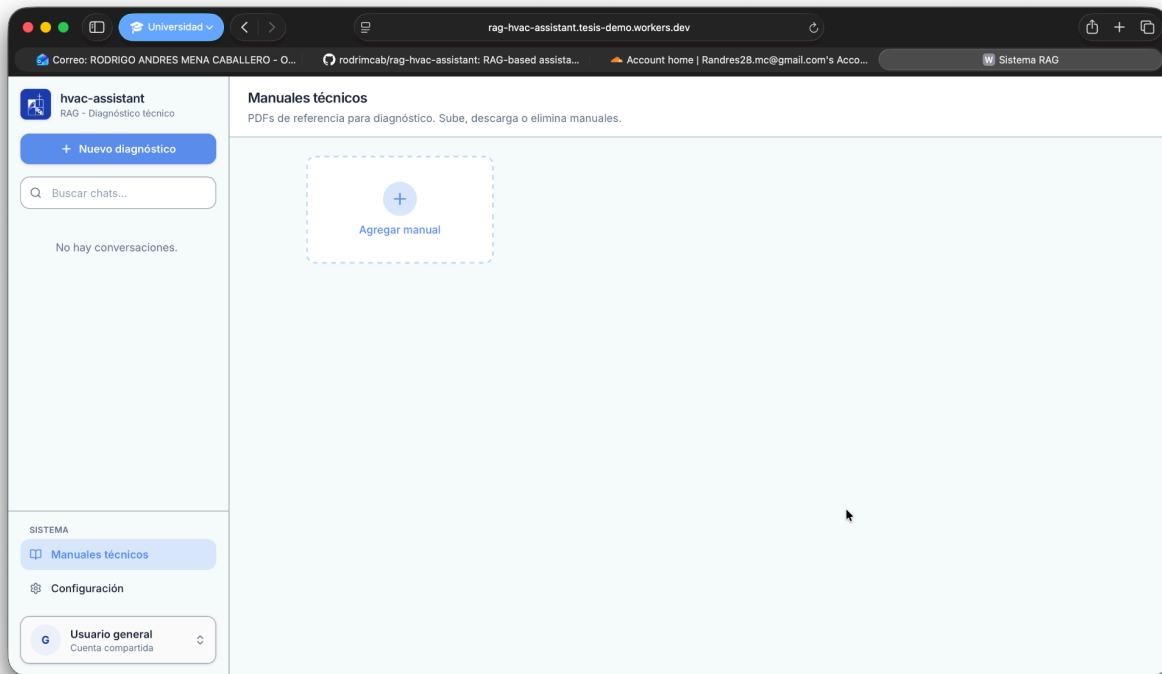
6. Uso del sistema

6.1 Cargar un manual

Para iniciar, el usuario debe cargar uno o varios manuales técnicos en formato PDF.

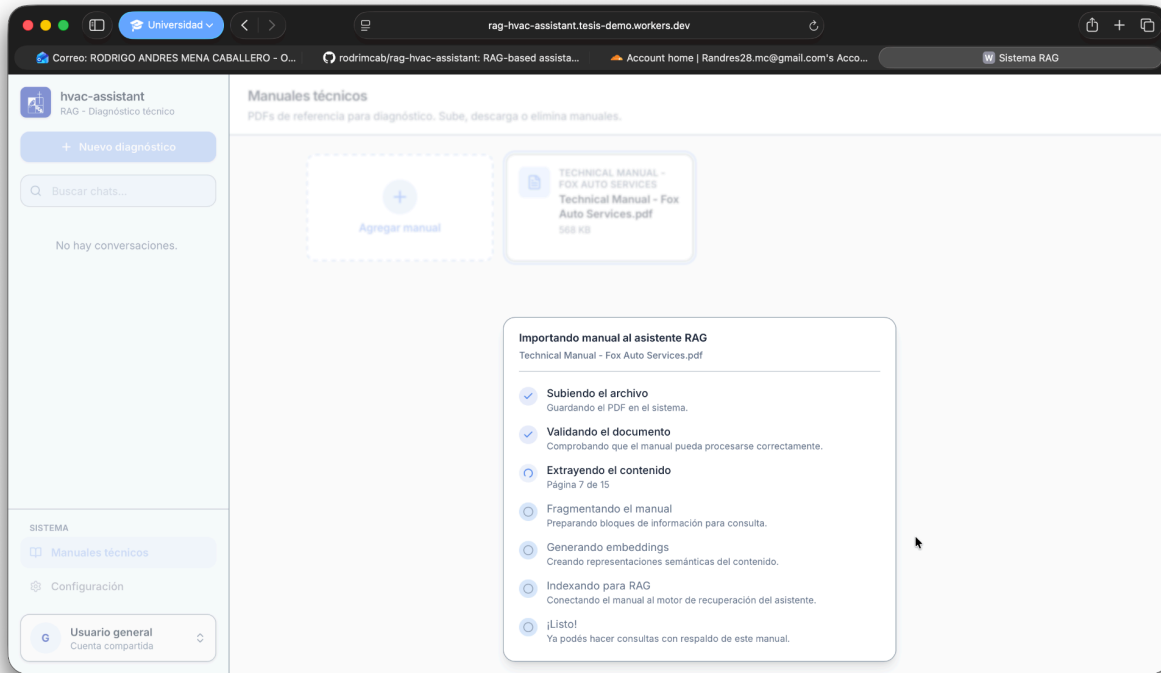
Pasos recomendados:

1. Ingresar a la sección correspondiente a manuales.

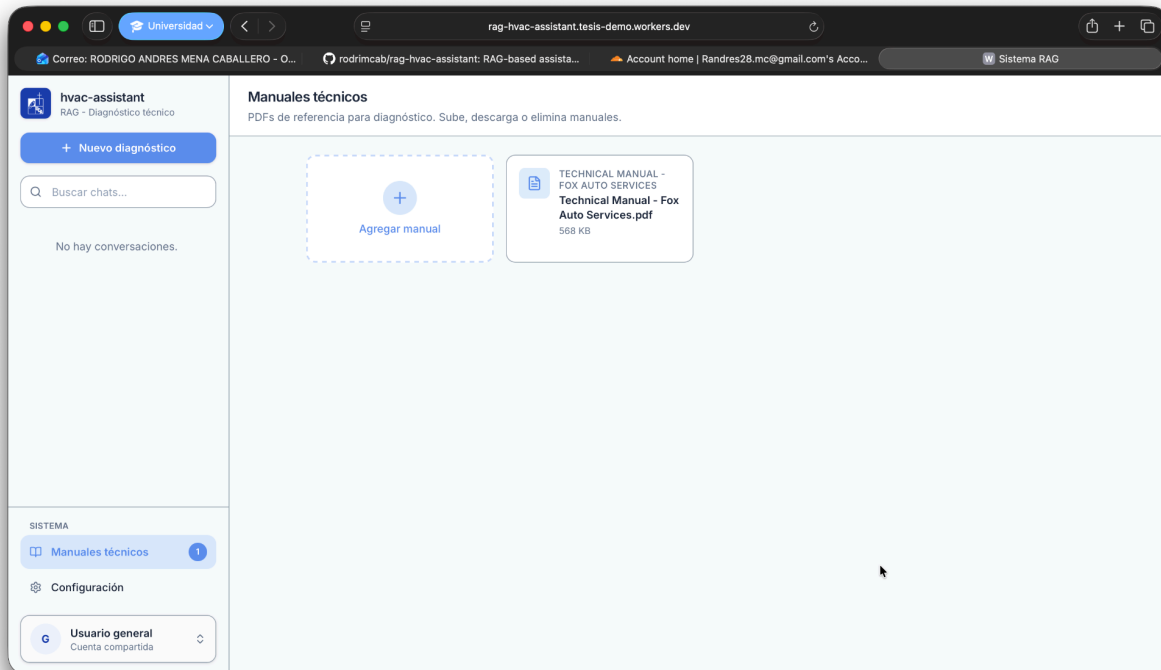


2. Seleccionar el archivo PDF desde el equipo.

3. Esperar a que finalice el proceso de extracción y procesamiento.



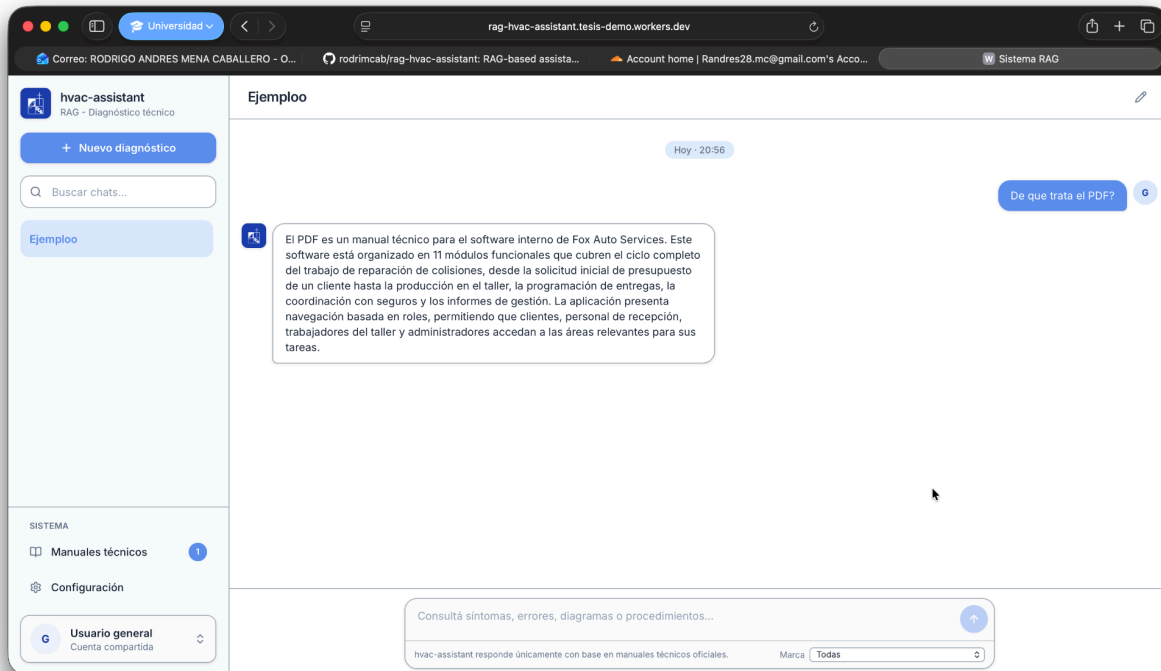
4. Confirmar que el manual quedó disponible para consulta.



Es importante que el PDF tenga texto seleccionable para obtener mejores resultados.

6.2 Iniciar una conversación

Una vez que el manual ha sido cargado, el usuario puede ir al módulo de chat y formular preguntas en lenguaje natural.



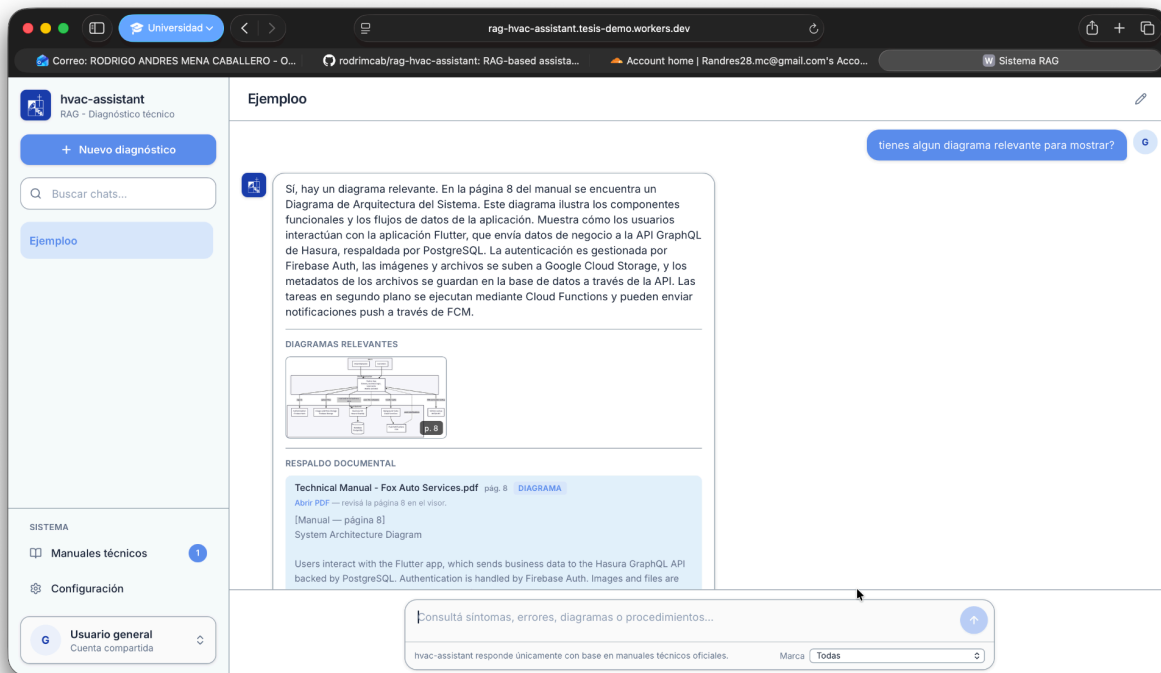
Ejemplos de preguntas:

- ¿Qué precauciones debe tomar el técnico al realizar este mantenimiento?
- ¿Qué significa este código de error?
- ¿Cuál es el procedimiento recomendado para esta falla?
- ¿Dónde se encuentra el diagrama relevante?

6.3 Interpretar las respuestas

Las respuestas generadas por el sistema incluyen:

- Una respuesta en lenguaje natural.
- Referencias al manual que sustentan la información.
- Páginas o fragmentos relevantes.
- En algunos casos, información asociada a diagramas o imágenes.



El usuario debe revisar estas referencias para verificar la información antes de tomar decisiones técnicas.

7. Funcionalidades principales

El sistema incluye las siguientes funcionalidades:

- Consulta conversacional sobre manuales técnicos.
- Búsqueda de información basada en documentos cargados.
- Recuperación de fragmentos relevantes del manual.
- Respuesta contextualizada mediante inteligencia artificial.
- Historial de conversaciones.
- Gestión de manuales PDF.
- Soporte para diagramas o contenido visual relevante.

8. Buenas prácticas de uso

Para obtener mejores resultados, se recomienda:

- Cargar manuales oficiales y claros.
- Formular preguntas específicas y detalladas.
- Revisar las fuentes proporcionadas por el sistema.
- No asumir que la respuesta es 100% exacta sin verificarla.
- Usar el sistema como apoyo técnico, no como sustituto de la experiencia profesional.

9. Solución de problemas

9.1 El sistema no responde

Puede deberse a problemas de conexión con el backend, errores de configuración o falta de credenciales de API.

9.2 El manual no aparece disponible

Es posible que el archivo no haya terminado de procesarse o que el PDF no sea compatible con la extracción de texto.

9.3 La respuesta no es precisa

Esto puede ocurrir si:

- El manual cargado no contiene la información solicitada.
- La pregunta es demasiado ambigua.
- El PDF tiene baja calidad o texto escaneado.

9.4 Error por límites de cuota o API

Si el servicio de IA presenta errores de cuota o límites de uso, es posible que sea necesario esperar o ajustar la configuración de acceso.

10. Recomendaciones finales

RAG HVAC Assistant es una herramienta útil para acelerar la búsqueda de información técnica en manuales. Sin embargo, su uso debe realizarse con criterio profesional y siempre verificando la información con las fuentes documentales originales.

El sistema es más efectivo cuando se utiliza con manuales bien estructurados, preguntas claras y una revisión posterior de las referencias recuperadas.